

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA APPLICATA T e T-A

20/01/2020

C.d.S. Ing. Informatica e

Ing. Elettronica e Telecomunicazioni

Cognome, Nome e Matricola.....

Preferenza data orale.....

Quesito 1 Una scatola contiene 10 palline rosse e 8 palline blu. Gigi "ruba" due palline dalla scatola senza badare al colore, poi Mario estrae tre palline dalla scatola con reimmissione. Quale è la probabilità che le tre palline estratte siano tutte blu? Sia X il numero di palline rosse estratte da Mario, per X determinare funzione di massa di probabilità, valor medio e varianza. Cosa accadrebbe se l'estrazione avvenisse senza reimmissione?

Quesito 2 Supponiamo che l'altezza di una donna in una certa popolazione sia una variabile casuale gaussiana di media 163 cm e deviazione standard 7cm, mentre l'altezza di un uomo sia una variabile casuale gaussiana di media 178 cm e deviazione standard 10 cm. Se quella popolazione è formata per il 51% da donne, quale è la probabilità che scelto un individuo a caso nella popolazione la sua altezza superi i 180 cm? Se si misurano le altezze di 50 individui scelti a caso, quale è la probabilità che più di 10 superino 180 cm?

Quesito 3 Si considerino due variabili casuali binomiali (entrambe di parametri $n = 2$ e $p = 1/2$), si supponga inoltre che $P(X = 1, Y = 1) = 1/3$, mentre tutte le altre probabilità congiunte siano uguali tra loro. Sotto queste condizioni determinare la funzione di massa di probabilità congiunta e il coefficiente di correlazione. Per $Z = X + Y$ determinare valor medio, varianza e funzione di massa di probabilità.

Quesito 4 Si scelgono tre numeri reali X_1 , X_2 e X_3 a caso nell'intervallo $[0, 1]$. Siano poi $M = \max(X_1, X_2, X_3)$ e $T = \min(X_1, X_2, X_3)$, per M e T determinare la funzione di ripartizione di probabilità, la funzione di densità di probabilità e il valor medio.

Quesito 5 Sia X una variabile casuale continua con funzione di densità di probabilità $f(x) = x/2$ se $x \in [0, 1]$, $f(x) = c$ se $x \in [1, 2]$, $f(x) = (3 - x)/2$ se $x \in [2, 3]$ e $f(x) = 0$ altrove. Determinare c , funzione di ripartizione di probabilità, valor medio di X . Sia poi $Y = X^3$, per Y determinare valor medio e funzione di ripartizione di densità di probabilità.

Quesito 6 Si misurano i tempi di arrivo tra due autobus consecutivi della linea 27, ottenendo 51 dati di media campionaria 7.5 (in minuti) e varianza campionaria 16 (minuti²). Se tali tempi sono gaussiani, determinare gli intervalli di confidenza al 95% per media e varianza.